小画芽产品需求文档

v1.1　离线可点击原型与开发需求包

本版交付一条可核对的点评流程：老师选择学生和作品，编辑三种读者版本，核对后在本地确认，再查看与确认内容一致的家长报告。示例可附加练习备选。用于产品评审、作品展示和研发拆解。

项目	说明
更新时间	2026 年 10 月 21 日
版本性质	产品方案与离线交互演示；不是已上线服务
主要读者	产品、设计、研发、测试与后续试点负责人
配套材料	同目录可点击原型、功能清单、交付说明与验收记录
测试样本	向日葵班；秋天的树；林老师；乐乐 7 岁、果果 8 岁、小满 6 岁。均为虚构演示资料。

本版范围

当前原型提供本地图片预览、示例流程、草稿编辑与保存、本地确认、冻结报告、示例练习备选，以及每名学生最近一次确认记录。示例分析使用预先编写的文案；自选图片进入手写流程。报告预览不会发送到家长。

后端、真实 AI、微信发送与回执、机构登录与权限、家长授权及数据删除服务均需开发和上线验收。浏览器本地保存不能替代这些能力。

评审结论

先把“作品归属正确、编辑不丢、确认内容准确、报告不串学生”做成可靠闭环，再接入图像理解和发送服务。没有历史作品时不判断进步；不展示分数、排名或模型置信度。

阅读定位

第 2 页说明场景与角色；第 3 至 5 页定义 F01 至 F18；第 6 至 8 页细化状态、字段与内容；第 9 至 10 页为验收用例；第 11 至 13 页说明数据、验证与上线要求。

01 场景与角色

待验证的问题

少儿美术课后，老师可能需要重复整理作品、撰写评语并向家长解释下一步练习。小画芽拟验证：把具体的画面观察和可编辑草稿放在同一流程里，是否能减少整理时间，同时保留老师的判断。

目前没有可核验的真实访谈、教学耗时、机构业绩或试点结果。原稿中的老师数量、历史评语抽样、效率提升和续报数据不作为本版依据。场景与目标均属于待验证假设。

演示场景

林老师在向日葵班结束“秋天的树”课程后，逐个处理乐乐、果果和小满的作品。每名学生有独立的作品、草稿、练习选择和已确认报告。主流程按一个学生一条记录运行，完成后回到队列继续。

步骤	老师要完成的事	原型反馈
选择	从首页进入班级队列并选择学生	展示学生、年龄、课题和待评或已确认状态
准备	载入示例或选择本地图片	示例显示演示说明；自选图片显示手写入口
定稿	检查画面并编辑三版文本，示例可附练习	切换学生、版本或刷新后保留草稿
确认	核对家长版内容和作品后勾选确认	本地保存报告快照并更新队列
回看	打开家长报告或成长记录	仅展示最近已确认内容及其对应作品

角色与权限规划

角色	生产环境拟允许	拟限制
任课老师	处理本人获授权班级的作品与草稿；确认报告	不得访问其他机构或未授权班级
家长	查看已绑定孩子的已确认报告与练习	不得看到课堂记录、其他学生或未确认草稿
机构教研	在授权范围内审阅内容和处理质量问题	不得默认跨机构查看数据
机构管理员	维护班级关系、角色和授权流程	数据下载与删除需单独权限和操作记录

当前离线原型没有账号、身份认证或服务端权限校验。家长报告只读，页面内不提供老师班级和成长入口；手机外评审导航仍可切换页面，只用于演示，不构成真实访问隔离。

02 功能需求一

统一编号 F01 至 F18，与功能清单逐条对应。本页至第 5 页描述 v1.1 离线原型要求；生产能力另列在第 13 页。

F01 工作台与待评队列

展示向日葵班和课题；待点评、已确认可筛选。人数从三名学生记录计算，最近记录只来自本地确认，不展示固定业绩或送达回执。

验收要点 初始待评 3、已确认 0；确认一名后为 2 和 1；重复确认不重复计数。

F02 学生选择与草稿隔离

乐乐 7 岁、果果 8 岁、小满 6 岁各自保存作品、三版草稿及最近报告。页面始终能核对当前学生和课题；已确认学生可继续编辑。

验收要点 切到果果无乐乐内容；回到乐乐保留修改；已确认后改稿不改变旧报告。

F03 示例作品与本地图像

支持内置示例或单张 PNG、JPEG、WebP，原文件不超过 5 MB、4000 万像素。本地缩至长边不超过 1280 像素，不修改原文件。自选图片只供老师手工点评。

验收要点 合法图片可预览；格式、文件大小、像素数、解码或保存失败明确提示；读取失败不覆盖旧草稿。

F04 观察演示与异常

示例提供正常、信息不足、分析失败三种演示；信息不足仅手写；失败可重试或手写。页面说明没有真实 AI，离开分析页清除定时任务。

验收要点 取消、返回或切换学生后，旧任务不跳页、不覆盖新学生；异常均有可继续的出口。

F05 定性画面观察

五维为构图、色彩、造型、创意、完成度，仅示例提供观察点。创意仅描述可见元素，完成度仅描述已呈现部分；不打分、排名、推测意图或声明进步。

验收要点 无雷达和伪置信度；观察可对应画面；无历史时明确资料不足；自选图不出现预设结论。

F06 三版点评编辑

学生版、家长版、课堂记录独立编辑和保存。每版允许 0 至 1000 字符；确认时家长版必须为 1 至 1000 字符。切换版本不得用固定原文覆盖修改。

验收要点 三版分别写入标识，切换、返回和刷新仍保留；家长版空白或超限不能确认。

03 功能需求二

F07 快捷补句与恢复

补句加入当前版本后同步草稿，切页和刷新不丢。恢复示例原稿仅影响当前版本，并须先确认影响；不覆盖另两版或其他学生。

验收要点 插入后切换和刷新仍在；取消恢复保留改稿，确认恢复只改当前版本。

F08 浏览器保存与导出

自动保存并显示状态；存储失败明确提示，当前内存内容仍可导出 JSON。导出只作备份，不提供导入或云同步。

验收要点 导出可解析且含版本、学生、草稿和最近报告；存储失败不误报已保存。

F09 老师确认与模拟发送

家长版去除首尾空白后非空、原文本不超过 1000 字符，作品就绪，且老师勾选核对后才能本地确认。完成后更新队列；没有微信或家长回执。

验收要点 空白、超限、无作品、未勾选均受阻；重复确认同一学生不增加人数。

F10 家长报告冻结

确认复制学生、作品、家长版和已确认练习备选，保存当前学生最近报告。报告只读，不含课堂记录或学生版；改稿不影响旧报告，重新确认才更新正文。

验收要点 逐字核对家长版；草稿改写后旧报告不变；家长视图无老师班级或成长入口。

F11 结构练习备选

示例展示一组树干结构的三个备选，每题不超过 15 分钟，家长任选一题，替换不重复。自选图不推荐该题库；不按分数或推断弱项定级。

验收要点 题目围绕树干与枝干结构；无“三题全做”要求；自选图片可不附此练习。

F12 练习确认同步

老师确认一组三个备选。同一作品已有报告时可“确认并同步报告”，只更新练习，正文冻结。无报告或换过作品时只确认草案，下次确认本次作品后才附带。

验收要点 换题未同步时报告不变；跨作品不能把新练习写进旧报告；同作品显式同步后备选一致。

04 功能需求三

F13 成长记录

展示各学生最近一次本地确认记录及作品。仅一个课题，明确无跨期成长证据；不宣称完整多周历史版本档案，不伪造过去课程或里程碑。

验收要点 未确认草稿不入档；每名学生只有最近报告；无分数曲线或进步结论。

F14 状态与空态导航

无作品、无点评、无报告时说明下一步；直达页面也校验前置状态。浏览器后退可用；评审导航只是演示工具，不是真实权限。

验收要点 未确认者打开报告显示空态，不显示别人报告；从异常页可回到有效步骤。

F15 本地数据管理

说明无服务器和浏览器存储边界；重置全部演示数据需确认。重置仅清除当前原型记录，恢复三名学生初始状态；不声称授权或认证已落地。

验收要点 取消不丢数据；确认重置后刷新仍为初始；不删除其他网站数据。

F16 移动端与可访问性

窄屏无横向溢出，表单有标签，按钮支持键盘操作。编辑框内的方向键用于文本编辑，不触发原型页面跳转。

验收要点 手机宽度可读可点；键盘聚焦可见；连续输入、换行和方向键均不误跳页。

F17 指标验证计划

指标、效率和留存目标只作为待验证假设；原型不采集真实打开率或 AI 采纳率，不将本地模拟结果作为业务成绩。

验收要点 无虚构的效率业绩和已读回执；后续指标口径见第 12 页。

F18 上线前置工作

身份权限、监护人授权和删除、服务端保存版本、真实 AI 评测与降级、微信通道及回执均待开发。不自动用儿童作品或老师改稿训练模型。

验收要点 交付材料明确当前能力与生产能力的边界；上线检查见第 13 页。

05 状态与流转规则

作品与分析状态

当前状态	触发	下一状态与结果
未准备作品	加载示例	示例就绪，可选择正常或异常演示
未准备作品或已有草稿	选合法本地图片	本地图片就绪；进入手写流程
示例就绪	开始演示	分析中；显示可取消入口
分析中	完成正常演示	可编辑草稿；预设文字标注为演示
分析中	信息不足或失败	信息不足或失败；可转手写，失败可重试
分析中	取消、返回或切换学生	终止当前任务；回到当前学生的可操作页面

草稿与报告状态

草稿与已确认报告是两个对象。首次确认前归入待评，第一次确认后归入已确认。继续改稿不影响旧报告，再次确认才覆盖当前学生最近报告，不新增队列人数。只保留每名学生最近一次确认，不保存完整历史版本。

状态	允许操作	禁止发生的结果
无报告且有草稿	编辑、选练习、核对确认	不能把草稿当已发送报告
已确认且无修改	查看报告、继续下一名	不重复增加已确认数量
已确认且草稿已改	继续编辑、重新核对确认	不实时改写旧报告
报告不存在	回到编辑页完成确认	不能回落显示上一名学生报告

必须始终满足的约束

1 每次读写使用当前学生记录标识；三个学生的记录、分析任务与报告不可混用。

2 分析异步回调须核对学生与任务标识；旧任务结束不能写入新页面。

3 正文确认读取当前家长版及作品，复制已确认的练习备选；确认后生成冻结副本。

4 对页面导航、刷新与重复点击的处理不依赖固定文字或固定计数。

5 换题只改练习草案；同 workId 的报告可显式同步练习，正文仍冻结。跨作品只确认新草案，重新确认本次作品后再附带；换图保留旧报告。

06 字段与校验

下表为实现与测试需要共同遵守的数据含义。字段名称可按工程规范调整，但归属、校验及快照语义应保持一致。

数据项	内容与校验	保存和展示要求
学生与课题	studentId 唯一；姓名、年龄、班级、课题为固定演示值	每次操作绑定 studentId；报告复制对应信息
作品来源	sample 或 custom；来源必填	示例显示演示标签；本地图片不得生成假识图结论
作品图片	PNG/JPEG/WebP；≤5 MB 且 ≤4000 万像素；须能解码；换图生成 workId	压缩为长边不超过 1280 像素的 JPEG 副本；不改原文件
分析状态	idle、running、ready、insufficient、failed 等互斥状态	任务绑定当前学生；取消后回调失效
五维观察	五项定性描述或信息不足说明；无分数字段	示例描述须有画面依据；手写流程待老师补充
三版文本	student、parent、note 分开存储；每版 0 至 1000 字符	保留换行；输入和补句不得突破上限；切换不覆盖
家长版有效性	去掉首尾空白后非空，原文本长度不超过 1000 字符	空文本、纯空格或超限不能确认；提交时再次校验
练习草稿	一组三个不同 taskId；题名、动作、材料、预计分钟数	每题 ≤15 分钟；换题取消练习确认，须重新确认
老师核对	当前确认动作的显式勾选值	缺少核对不得确认；变更关键内容后重新核对
已确认快照	workId、at、revision、家长版、作品及已确认练习备选	正文由确认动作更新；仅同作品可显式同步练习；留最近报告
本地保存状态	saved、unsaved、error；更新时间	出错时提示导出或重试；不能误报成功
导出文件	version、exportedAt 及学生记录、当前选择等	JSON 可解析；无导入功能，不含云同步或回执信息

编辑长度规范

三版各有独立的 1000 字符上限和计数提示，按浏览器字符串长度计数。输入最多保留前 1000 字符；补句超限时拒绝本次补句并提示。确认前再次校验长度及非空；生产环境须统一前后端字符计数。

07 内容与练习规范

五维只回答画面里能看见什么

维度	允许描述	避免推断
构图	主体位置、大小、留白和画面分布	用画面布局推断孩子的性格
色彩	可见颜色、深浅与相邻颜色关系	声称优于同龄或给出色彩能力分
造型	树干、树冠和枝条的形状与连接	未看过程就声称独立尝试了多次
创意	仅描述树叶等可见元素及其位置	声称某元素表达孩子的真实意图
完成度	仅描述已呈现和需老师核对的部分	把留白直接归因于不认真或能力差

三版内容分别服务谁

学生版用孩子能听懂的一句话说清具体发现，再给一个能动手的建议。家长版说明本次作品的可见表现与下一步练习；没有历史资料时不使用“比上次进步”等表述。课堂记录面向老师，记录后续可观察的教学动作，不对儿童贴标签。

可用示例 “树冠用了黄色和橙色，树干从树冠向下连接到地面。下次可以先画下粗上细的树干，再补树根与地面的连接。”

不得写入 “天生有艺术天赋”“全班最好”“比同龄人更强”“孩子想表达孤独”“独立试了三次”。仅凭作品无法支持这些说法。

三个练习备选的共同要求

正常示例的主题固定为树干结构，一组三个备选，家长任选一题。练习是老师确认的教学建议，不是 AI 对儿童能力的诊断。每题包含题名、可执行动作、材料和不超过 15 分钟的预计时间。

备选方向	示范动作	预计时间
树干三笔画	用细、中、粗三种笔触各画一棵树干，试着表现下粗上细	8 分钟
枝干接一接	先画主干，再从主干接出三条树枝，观察连接的位置	10 分钟
粗细对照	画两棵树，一棵上下同粗，一棵下粗上细，说说不同	12 分钟

替换任务仍须遵守同一主题和时长上限；同组不重复。确认后报告显示老师确认的三个备选，注明任选一个。自选图、信息不足时不自动推荐本题库；没有家长提交照片或完成打卡功能。

08 核心验收用例

以下为交付与回归测试的共同用例。测试记录与实际通过情况见配套验收记录；本表定义预期结果，不把设计要求当作已通过证据。

编号	操作与输入	预期结果
A01	清空后打开首页和队列	三名学生；待评 3、已确认 0；课题和年龄正确
A02	乐乐加载示例，完成正常演示	有演示说明、五维定性观察和三版草稿，无分数
A03	三版分别写入不同标识，连续切换	每一版仍是自己的内容；互不覆盖
A04	插入鼓励句后切换版本、刷新并重进	插入文字保留在原学生的原版本
A05	乐乐编辑后切换到果果，再回乐乐	果果无乐乐内容；乐乐修改仍在
A06	家长版留空或只输入空格后确认	确认受阻，说明需补充家长版；队列计数不变
A07	家长版非空，未勾选或无作品后确认	确认受阻；说明缺少的条件，无快照产生
A08	作品就绪，勾选核对并确认	生成本地报告；待评减 1、已确认加 1；不显示真实送达
A09	检查刚确认的家长报告	学生、作品、家长版一致；练习只含已确认备选，无课堂记录
A10	修改已确认学生的家长版但不再确认	草稿保存；旧报告保持原文本
A11	重新核对确认同一学生	最新报告更新；已确认人数不重复增加
A12	切到未确认学生并打开家长报告	显示尚未确认；不回落显示其他学生报告

判定方法

文本保存用带学生名和版本名的独特标识核对，避免只看页面跳转。报告一致性用自写家长版和已确认练习备选逐项比较。刷新后再次检查，确认数据来自保存记录而非仅留在当前页面。

09 边界与异常验收

编号	操作与输入	预期结果
A13	上传合法 PNG、JPEG、WebP 图片	能预览；自选图片走手写，不返回预设识图评价
A14	选择超过 5 MB 或 4000 万像素、不支持或损坏图片	说明具体错误；原有效作品、草稿和旧报告不变
A15	取消文件选择，再选同一张图片	取消不改数据；重新选择可正常处理
A16	进入信息不足演示	说明需老师补充；可手写完成确认，无伪造结论
A17	进入失败演示，再分别重试和手写	两条出路可完成；无空白页或无法返回的页面
A18	分析中取消、返回或切换学生后等待	旧任务不跳页、不写入新学生、不覆盖手写文本
A19	换题后先看报告，再点击确认并同步	同步前不变；同步后备选一致且正文不变；每题 ≤15 分钟
A20	连续确认三名，再重复确认其中一名	待评 0、已确认 3；无重复人数；有清楚的空状态
A21	有草稿和最近报告时看成长记录	只展示当前学生最近一次确认；无伪历史或进步曲线
A22	导出 JSON 后读取内容	文件可解析、版本和学生归属明确，草稿与报告均存在
A23	取消清空，再确认清空并刷新	取消不丢数据；确认后仅清除此原型数据并回到初始态
A24	手机宽度、键盘及 1000 字符边界操作	无横向溢出；编辑方向键不跳页；1000 字符可存，补句超限受阻

离线交付的非功能检查

1 恢复原稿只影响当前版本，取消恢复不丢改稿；换图确认取消时保留旧数据。

2 更换作品但保留旧报告后，确认新练习仅存草案，不跨 workId 改旧报告。

3 模拟本地存储失败，须提示未保存，当前内容仍能导出；示例主流程无外部接口依赖。

4 兼容范围以验收记录所列浏览器为准，不把一次桌面测试扩大为全机型认证。

10 本地数据与隐私边界

存储与备份

v1.1 使用当前浏览器的本地存储保存演示记录，包括作品预览数据、三版草稿、练习及已确认报告。它不是云端备份：清理浏览器数据、更换浏览器、迁移文件位置或使用隐私模式均可能使记录不可见或丢失。

本地存储容量有限。图片可在浏览器中生成用于展示的副本；原文件 5 MB 上限不等于永久保存保证。保存失败须提示用户导出 JSON 或减少图片数据，并准确显示未保存状态。

JSON 导出用于人工备份和评审核对，不自动上传到任何服务。本版不承诺导入、跨设备同步或恢复。导出文件可能包含作品和文字，使用者应自行妥善保存。

演示数据处理

动作	本版行为	不能据此宣称
本地选图	在当前浏览器读取、预览与保存展示数据	已完成儿童图像授权或敏感信息识别
分析示例	本地展示预设流程和文案	真实模型已读取和理解图片
确认报告	在本地保存冻结内容	家长已经收到、打开或同意内容
清空数据	仅清除当前原型的浏览器记录	完成生产数据库、日志和备份的全链路删除

演示素材要求

默认仅使用虚构学生信息和演示画作。展示时优先使用不包含儿童人脸、姓名、联系方式或可识别背景的图片。不把未获授权的真实儿童资料放入公开作品集或共享导出文件。

上线前必须落实的处理规则

正式上传前应明确处理目的、数据范围、存放地点、保留期限、访问角色、第三方模型处理方式与删除路径；需要适用的监护人授权机制。未完成授权时不应进入生产图像处理流程。具体法律适用与文案须由具备相应职责的人复核。

老师改写默认只用于该作品的定稿。不得自动将儿童作品、评语或编辑差异用于模型训练；如后续需要，须另行评估、明确告知并取得必要授权。

11 指标与验证计划

本地演示只统计当前浏览器的待评与已确认数量，不采集真实机构活跃、AI 采纳率、家长打开率或续报效果。以下为评审用的暂定门槛，待基线和样本评估后调整；属于待验证假设，不是本次成果。

指标	拟用口径	待验证门槛与限制
点评完成耗时	有效开始编辑到老师确认；剔除主动暂停与异常中断，按老师比较中位数	暂定比同一老师手写基线缩短 30%；先测基线，不承诺 2 分钟
事实准确性	教研逐条核对画面观察；含无法由图像证明的结论记为错误	试点前不得出现天赋、排名或编造过程；准确率门槛需由教研确定
可用报告比例	老师评审认为事实准确、语气合适、建议可执行的报告数 / 抽检报告数	暂定 70%；不能用低编辑距离代替质量
周有效交付数	生产服务确认成功送达的 studentId 加 workId 去重报告数	待接入发送回执；本地确认不得计入
家长打开率	已送达报告 48 小时内至少一次有效打开数 / 已送达报告数	暂定 70%；需真实投递、身份和去重能力
内容问题率	经复核的错误报告数 / 被抽检或投诉报告数	区分事实错误、语气和练习问题，记录分母

验证顺序

1 问题访谈：邀请 5 至 8 位实际任课老师，询问最近一周的点评量、耗时、写作过程和家长反馈。取得同意后保留匿名记录；不把人数写成已完成。

2 可用性试测：用同一组已授权作品比较手写与工具辅助，记录完成时间、修改原因和操作错误；优先观察找错学生、丢稿和误确认。

3 内容盲审：由至少两位具备教学判断职责的人独立核对事实、语气和练习可执行性。出现分歧时讨论依据，不用平均分掩盖事实错误。

4 小范围生产试点：完成权限、授权、模型评测和发送验收后再测试实际触达与家长反馈。续报受多因素影响，不直接归因于本工具。

拟记录事件

queue_open、image_selected、analysis_started、analysis_cancelled、draft_saved、confirm_blocked、report_confirmed、practice_changed、export_downloaded。生产埋点只收必要标识、状态和耗时；不默认上报儿童图片或完整评语正文。

12 上线门槛与交付变更

生产上线前的必要工作

领域	待开发及验收条件	拟负责角色
身份与权限	老师、家长、机构登录与绑定；服务端逐次校验；跨学生、跨班、跨机构访问拒绝测试	后端与测试
授权与删除	授权版本与记录、撤回入口、停处理流程；数据库、对象存储、日志及备份的删除政策	产品、法务与研发
图片处理	真实文件校验、容量限制、敏感图像处置、存储与传输保护；失败不丢稿	前后端与安全
AI 质量	合法处理链路、固定评测集、事实与推断边界、异常降级；版本可追溯	算法、教研与产品
报告发送	通知通道、幂等发送、失败重试、送达口径及家长身份核验；防止错发	后端与测试
稳定性与运维	监控、异常告警、备份恢复、成本预算、回滚及数据迁移演练	研发与运维

本版的主要修订

1 删除未核实访谈、教学经历、效率和续报效果；统一为待验证问题与目标。

2 删除分数、雷达、排名、同龄比较和伪置信度；五维改为定性观察。

3 草稿按学生和版本独立保存；确认生成报告快照，避免改稿与报告脱节。

4 自选图片仅做预览和手写；示例文字说明演示性质，异常可退出继续。

5 将真实发送、权限、授权、自动删除和模型训练等未实现能力移入上线待办。

交付与后续变更规则

功能编号与本版功能清单保持一致。后续接入真实服务时，应更新能力状态、字段和状态图，并将 A01 至 A24 纳入回归测试。需求变化须同时修改原型、功能清单和本文；任何一处宣称的能力都应有可复现的验收证据。

此次交付的完成标准是离线演示闭环可用、关键数据一致、文件可打开并可供继续修改。正式发布仍以上述生产验收为前提。